MAKALAH SISTEM BERBASIS IoT
IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS DI BERBAGAI BIDANG PERTANIAN

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah kuliah Sistem Berbasis Internet of Thing
Dosen Pengampu: Solikhudin, M.T

Disusun Oleh :

Bagas Dwi Santoso (23080960083)

TIF-5D

TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah berjudul "Implementasi Internet of Things (IoT) di Berbagai Bidang Pertanian" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Berbasis Internet of Thing. Isinya membahas bagaimana teknologi IoT bisa diterapkan di sektor pertanian agar lebih efisien dan modern mulai dari sistem pengairan otomatis hingga pemantauan ternak secara digital.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Solikhudin, M.T selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih juga kepada keluarga dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan.

Penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Semarang,20 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penulisan 2
BAB II PEMBAHASAN 3
2.1 Arsitektur IoT dalam Pertanian 3
2.2 Komponen IoT dalam Sistem Pertanian 4
2.2.1 Sensor dan Aktuator 4
2.2.2 Mikrokontroler dan Single-Board Computer (SBC) 4
2.2.3 Gateway IoT 5
2.2.4 Platform Cloud dan Sistem Manajemen Data 5
2.2.5 Konektivitas dan Protokol Komunikasi 5
2.2.6 Aplikasi dan Antarmuka Pengguna 5
2.3 Ekosistem IoT dalam Pertanian 6
2.3.1 Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 6
2.3.2 Perangkat Keras (Hardware) 6
2.3.3 Platform Digital 6
2.3.4 Data 7
2.3.5 Integrasi Sistem 7
2.4 Layer IoT dalam Implementasi Pertanian 7
2.4.1 Perception Layer (Lapisan Persepsi) 7
2.4.2 Network Layer (Lapisan Jaringan) 8
2.4.3 Processing Layer (Lapisan Pemrosesan) 8
2.4.4 Application Layer (Lapisan Aplikasi) 8
2.4.5 Business Layer (Lapisan Bisnis) 8
2.5 Contoh Implementasi IoT di Berbagai Bidang Pertanian 9
2.5.1 Smart Irrigation (Irigasi Cerdas) 9
2.5.2 Monitoring Kelembaban dan Kesuburan Tanah 9
2.5.3 Sistem Smart Farming Berbasis Drone 9
2.5.4 Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis 10
2.6 Tantangan dan Peluang IoT di Sektor Pertanian Indonesia 11
BAB III PENUTUP 13

Kesimpulan.....13
DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi berkembang sangat cepat, terutama di era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Salah satu teknologi yang sedang banyak dibicarakan dan digunakan adalah Internet of Things (IoT). Secara sederhana, IoT adalah sistem di mana berbagai perangkat seperti sensor, kamera, dan alat ukur bisa saling terhubung melalui internet dan bertukar data secara otomatis tanpa harus dioperasikan manual oleh manusia.[1]

Di bidang pertanian, teknologi ini membuka peluang besar. Indonesia adalah negara agraris dengan jutaan petani yang masih mengelola lahan secara tradisional. Banyak masalah yang dihadapi, seperti pemborosan air irigasi, penggunaan pupuk yang tidak tepat sasaran, dan lambatnya respons terhadap serangan hama. Kementerian Pertanian Republik Indonesia sendiri sudah mengidentifikasi bahwa pemanfaatan teknologi digital seperti IoT menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional.[2]

Dengan IoT, petani bisa memantau kondisi lahan seperti kadar air tanah, suhu udara, dan tingkat keasaman tanah secara real-time lewat smartphone atau komputer, kapan saja dan di mana saja. Sistem ini juga bisa memberikan rekomendasi otomatis, misalnya kapan harus menyiram tanaman atau berapa banyak pupuk yang perlu diberikan. Hasilnya, hasil panen bisa meningkat sekaligus biaya produksi bisa ditekan.[3]

Sektor pertanian menyumbang sekitar 12,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 27 persen tenaga kerja nasional. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, upaya modernisasi pertanian melalui IoT bukan sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan yang mendesak agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global.[4]

---

[1]Suryani, A. F. (2021). Internet of Things: Konsep dan Implementasi. Bandung: Informatika Bandung, hlm. 12.

[2]Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Strategi Transformasi Digital Pertanian Indonesia 2022-2024. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hlm. 5.

[3]Widodo, T., & Sari, R. F. (2023). Implementasi IoT dalam Pertanian Presisi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian, 4(1), hlm. 15-28.

[4]Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pertanian Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana arsitektur IoT dalam bidang pertanian?
2. Apa saja komponen utama IoT dalam implementasi pertanian?
3. Bagaimana ekosistem IoT dalam sistem pertanian cerdas?
4. Bagaimana layer-layer IoT dalam implementasi pertanian?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan arsitektur IoT yang diterapkan dalam bidang pertanian.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen utama IoT dalam implementasi di sektor pertanian.
3. Menjelaskan ekosistem IoT dalam sistem pertanian cerdas beserta peran setiap elemennya.
4. Menguraikan layer-layer IoT secara teknis dalam konteks implementasi pertanian.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Arsitektur IoT dalam Pertanian

Arsitektur IoT adalah kerangka atau "blueprint" yang menggambarkan bagaimana semua bagian sistem IoT saling terhubung dan bekerja bersama. Dalam pertanian, arsitektur ini umumnya dibagi menjadi tiga hingga lima lapisan (layer). Model tiga lapis yang paling dasar terdiri dari lapisan persepsi yang mengumpulkan data, lapisan jaringan yang mengirim data, dan lapisan aplikasi yang menampilkan data kepada pengguna.[5]

Karena banyak lahan pertanian berada di daerah terpencil yang belum memiliki sinyal internet yang kuat, arsitektur IoT untuk pertanian dirancang secara khusus agar tetap bisa bekerja meskipun koneksi internetnya terbatas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknologi edge computing, yaitu memproses data langsung di perangkat lokal seperti gateway yang dipasang di lahan, sehingga tidak semua data harus dikirim ke server yang jauh.[6]

Ada dua pendekatan utama dalam arsitektur IoT pertanian. Pertama, arsitektur terpusat di mana semua data dari sensor dikirim ke satu server pusat untuk diproses. Kedua, arsitektur terdistribusi di mana sebagian pengolahan data dilakukan di perangkat lokal sebelum dikirim ke server. Pendekatan terdistribusi semakin disukai karena lebih cepat, lebih hemat bandwidth, dan sistem tetap bisa berjalan walau internet mati.

Untuk mengirim data dari sensor ke gateway, biasanya digunakan teknologi nirkabel khusus. Untuk jarak dekat, digunakan Zigbee atau Bluetooth Low Energy (BLE) yang hemat daya. Untuk jarak jauh di lahan yang luas, digunakan teknologi seperti LoRa (Long Range) yang bisa menjangkau jarak beberapa kilometer hanya dengan daya baterai kecil — sangat cocok untuk sawah atau kebun yang letaknya jauh dari listrik dan internet.

---

[5]Purnomo, H., & Nugraha, A. (2022). Arsitektur IoT Tiga Lapis untuk Sistem Pertanian Cerdas. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, 6(2), hlm. 88-97.

[6]Prasetyo, B. D. (2023). Jaringan Sensor Nirkabel untuk Pertanian Pintar. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.

2.2 Komponen IoT dalam Sistem Pertanian

Sistem IoT pertanian terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja bersama-sama. Masing-masing komponen memiliki tugas berbeda, dan semuanya harus berfungsi dengan baik agar sistem bisa berjalan optimal.[7]

2.2.1 Sensor dan Aktuator

Sensor adalah alat yang bertugas "merasakan" kondisi lingkungan dan mengubahnya menjadi data digital. Sementara aktuator adalah alat yang melakukan tindakan fisik berdasarkan perintah dari sistem. Beberapa jenis sensor yang umum digunakan di lahan pertanian antara lain:

a. Sensor kelembaban tanah : mengukur seberapa basah atau kering tanah, sebagai dasar keputusan pengairan.
b. Sensor suhu dan kelembaban udara : memantau kondisi iklim di sekitar tanaman.
c. Sensor pH tanah : mengukur keasaman tanah yang memengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman.
d. Sensor cahaya (lux meter) : memantau intensitas cahaya matahari yang diterima tanaman.
e. Sensor curah hujan : membantu memutuskan apakah tanaman perlu disiram tambahan atau tidak.
f. Sensor gas (CO2, NH3) : penting untuk pemantauan kondisi di dalam greenhouse atau kandang ternak.

2.2.2 Mikrokontroler dan Single-Board Computer (SBC)

Mikrokontroler adalah "otak kecil" dari node sensor IoT. Tugasnya mengontrol cara sensor bekerja, mengolah data awal, lalu mengirim data tersebut ke gateway. Perangkat yang paling populer digunakan di Indonesia antara lain Arduino, ESP8266, ESP32, dan Raspberry Pi. Perangkat-perangkat ini dipilih karena harganya terjangkau, mudah diprogram, dan sudah banyak tersedia di pasaran lokal.

[7]Rahayu, S., & Kurniawan, D. (2021). Sensor Tanah Berbasis IoT untuk Optimalisasi Irigasi. Jurnal Agritech, 41(3), hlm. 211-220.

2.2.3 Gateway IoT

Gateway adalah perangkat penghubung antara jaringan sensor lokal di lahan dengan internet. Semua data dari berbagai sensor dikumpulkan di gateway, diolah sedikit, lalu dikirim ke platform cloud. Gateway juga bisa bertugas sebagai "pengambil keputusan" sementara saat internet sedang tidak tersedia, sehingga sistem tetap bisa berjalan secara otomatis.

2.2.4 Platform Cloud dan Sistem Manajemen Data

Platform cloud adalah tempat menyimpan dan mengolah semua data yang dikirim dari lahan. Di sini data dianalisis, diproses dengan algoritma pintar, lalu hasilnya ditampilkan kepada pengguna. Beberapa platform yang sering digunakan antara lain AWS IoT (Amazon), Google Cloud IoT, Microsoft Azure IoT, dan platform open-source seperti ThingsBoard. Platform ini memungkinkan petani melihat kondisi lahan secara real-time dan mendapatkan notifikasi otomatis jika ada yang tidak beres.[8]

2.2.5 Konektivitas dan Protokol Komunikasi

Agar semua komponen bisa saling berkomunikasi, dibutuhkan teknologi komunikasi yang tepat. Untuk lahan yang sudah ada sinyal Wi-Fi atau 4G, bisa langsung memanfaatkan jaringan tersebut. Untuk lahan terpencil, teknologi LoRaWAN menjadi pilihan terbaik karena bisa menjangkau jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat kecil. Sementara untuk format pengiriman data, protokol MQTT paling banyak digunakan karena ringan dan efisien, cocok untuk perangkat dengan memori terbatas.[9]

2.2.6 Aplikasi dan Antarmuka Pengguna

Semua data dan hasil analisis harus bisa dilihat dan digunakan dengan mudah oleh petani. Inilah fungsi dari aplikasi antarmuka pengguna — bisa berupa aplikasi di smartphone, tampilan website, atau layar dashboard di kantor kebun. Fitur yang biasanya ada meliputi grafik kondisi lahan secara real-time, notifikasi peringatan jika ada kondisi yang perlu ditindaklanjuti, riwayat data historis, dan tombol kendali untuk perangkat aktuator seperti pompa air atau sistem pemberian pupuk otomatis.

---

[8]Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Platform Cloud untuk Monitoring Pertanian Berbasis IoT di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), hlm. 67-78.

[9]Suryani, A. F. (2021). Internet of Things: Konsep dan Implementasi. Bandung: Informatika Bandung, hlm. 78.

2.3 Ekosistem IoT dalam Pertanian

Ekosistem IoT pertanian bukan hanya soal perangkat teknologi, tetapi juga tentang semua pihak dan elemen yang saling berperan agar sistem bisa berjalan dan memberikan manfaat nyata. Seperti ekosistem alam, jika satu elemen tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhannya bisa terganggu.[10]

2.3.1 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam ekosistem IoT pertanian, masing-masing dengan peran penting:

a. Petani dan pengelola lahan : sebagai pengguna utama yang memanfaatkan sistem IoT untuk keputusan sehari-hari di lapangan.

b. Perusahaan teknologi dan startup agritech : yang mengembangkan dan menjual solusi IoT untuk pertanian.

c. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : sebagai pembuat kebijakan, penyedia dana program, dan pengawas implementasi.

d. Lembaga keuangan dan bank : yang menyediakan pembiayaan agar petani bisa membeli teknologi IoT.

e. Perguruan tinggi dan lembaga riset : yang mengembangkan inovasi baru dan memberikan dukungan teknis.

2.3.2 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras adalah fondasi fisik dari ekosistem IoT. Ini mencakup semua sensor, aktuator, gateway, dan komputer kecil yang dipasang di lahan pertanian. Agar ekosistem bisa berkembang dengan sehat, semua perangkat dari berbagai merek dan produsen idealnya harus bisa saling terhubung menggunakan standar protokol yang sama yang dalam dunia teknologi disebut dengan interoperabilitas.[11]

2.3.3 Platform Digital

Platform digital adalah pusat kendali dari seluruh sistem IoT. Di sinilah semua data dari lapangan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Platform yang baik tidak hanya

---

[10] Astuti, D. P., & Haryanto, T. (2023). Ekosistem IoT Pertanian: Peran Stakeholder dan Infrastruktur Data. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian, 7, hlm. 123-135.

[11] Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Platform Cloud untuk Monitoring Pertanian Berbasis IoT di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), hlm. 69.

menyimpan data, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi berbasis kecerdasan buatan (AI), menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, dan membuka koneksi ke sistem lain melalui API (Application Programming Interface).[12]

2.3.4 Data

Data adalah aset paling berharga dalam ekosistem IoT pertanian. Semakin banyak dan akurat data yang dikumpulkan, semakin baik keputusan yang bisa diambil. Data dari sensor di lahan bisa dikombinasikan dengan data cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), data harga komoditas dari Kementerian Perdagangan, hingga foto satelit untuk mendapatkan gambaran yang jauh lebih lengkap tentang kondisi pertanian.[13]

2.3.5 Integrasi Sistem

Ekosistem IoT pertanian tidak berdiri sendiri ia harus terhubung dengan berbagai sistem lain seperti sistem distribusi hasil panen, sistem keuangan petani, hingga platform penjualan online. Dengan integrasi yang baik, informasi bisa mengalir mulus dari lahan pertanian di desa hingga ke tangan konsumen di kota, menciptakan rantai pasok yang lebih efisien dan transparan.[14]

2.4 Layer IoT dalam Implementasi Pertanian

Untuk memahami cara kerja sistem IoT pertanian secara mendalam, para ahli membaginya ke dalam lima lapisan (layer). Setiap lapisan punya tugas spesifik, dan semuanya bekerja secara berurutan dari bawah ke atas mulai dari mengumpulkan data fisik di lahan sampai menghasilkan keuntungan bisnis bagi para penggunanya.[15]

2.4.1 Perception Layer (Lapisan Persepsi)

Ini adalah lapisan paling bawah dan paling dekat dengan alam. Di sinilah sensor-sensor dipasang langsung di lahan pertanian untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitar seperti seberapa basah tanah, seberapa panas udara, atau seberapa terang cahaya matahari. Data mentah yang dikumpulkan sensor kemudian diubah menjadi sinyal digital

---

[12]Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Platform Cloud untuk Monitoring Pertanian Berbasis IoT di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), hlm. 71.

[13]Widodo, T., & Sari, R. F. (2023). Implementasi IoT dalam Pertanian Presisi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian, 4(1), hlm. 21.

[14]Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Platform Cloud untuk Monitoring Pertanian Berbasis IoT di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), hlm. 74.

[15]Prasetyo, B. D. (2023). Jaringan Sensor Nirkabel untuk Pertanian Pintar. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 102.

untuk dikirim ke lapisan berikutnya. Tantangan utamanya adalah memastikan sensor tetap akurat dan awet di kondisi cuaca yang tidak menentu.

2.4.2 Network Layer (Lapisan Jaringan)

Setelah data dikumpulkan, lapisan jaringan bertugas mengirimkan data tersebut dari sensor ke tempat pemrosesan. Teknologi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk lahan yang luas dan terpencil, teknologi LoRaWAN sangat andal karena bisa mengirim data sejauh beberapa kilometer hanya dengan daya baterai kecil. Untuk lahan yang sudah ada sinyal seluler, bisa memanfaatkan jaringan 4G atau NB-IoT yang lebih cepat.[16]

2.4.3 Processing Layer (Lapisan Pemrosesan)

Di lapisan ini, data yang sudah dikirim diolah dan dianalisis menjadi informasi yang berguna. Pengolahannya bisa dilakukan di tiga tempat: langsung di perangkat sensor (paling cepat, tapi kemampuannya terbatas), di gateway lokal di lapangan melalui edge computing (cukup cepat dan tidak perlu internet), atau di server cloud (paling canggih, tapi butuh koneksi internet). Di sinilah algoritma kecerdasan buatan bekerja untuk memprediksi cuaca, mendeteksi serangan hama lebih awal, atau merekomendasikan waktu panen yang optimal.

2.4.4 Application Layer (Lapisan Aplikasi)

Hasil dari semua pengolahan data disajikan kepada pengguna melalui lapisan aplikasi. Inilah bagian yang langsung dilihat oleh petani atau pengelola lahan berupa dashboard yang menampilkan grafik kondisi lahan secara real-time, notifikasi peringatan ke smartphone, atau panel kontrol untuk menyalakan pompa air dari jarak jauh. Kunci sukses lapisan ini adalah kemudahan penggunaan, di mana antarmuka harus cukup sederhana agar bisa dipakai bahkan oleh petani yang tidak terlalu terbiasa dengan teknologi.

2.4.5 Business Layer (Lapisan Bisnis)

Lapisan paling atas ini memastikan bahwa semua investasi teknologi IoT di lapisan bawah bisa menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Di lapisan ini diatur model bisnis seperti apakah sistem dijual, disewakan, atau berbasis langganan, kebijakan keamanan data, aturan kepemilikan data petani, serta ketaatan terhadap regulasi

[16]Prasetyo, B. D. (2023). Jaringan Sensor Nirkabel untuk Pertanian Pintar. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 110.

pemerintah. Lapisan ini juga yang menentukan apakah ekosistem IoT pertanian bisa bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang.

2.5 Contoh Implementasi IoT di Berbagai Bidang Pertanian

Teknologi IoT sudah mulai diterapkan di berbagai bidang pertanian di Indonesia maupun dunia. Berikut beberapa contoh nyata yang menunjukkan bagaimana IoT memberikan manfaat langsung bagi para petani dan pengelola lahan.[17]

2.5.1 Smart Irrigation (Irigasi Cerdas)

Smart irrigation adalah sistem pengairan otomatis yang menggunakan data dari sensor tanah untuk menentukan kapan dan berapa banyak air yang perlu diberikan ke tanaman. Pompa air akan menyala sendiri ketika sensor mendeteksi tanah terlalu kering, dan mati sendiri ketika tanah sudah cukup lembab. Penelitian pada lahan padi di Jawa Barat membuktikan bahwa smart irrigation bisa menghemat penggunaan air hingga 30-40 persen, sekaligus meningkatkan hasil panen hingga 15-20 persen.[18]

2.5.2 Monitoring Kelembaban dan Kesuburan Tanah

Dengan memasang sensor tanah di berbagai titik di lahan, petani bisa memantau secara langsung kondisi kelembaban, suhu, pH, dan kandungan nutrisi tanah (nitrogen, fosfor, kalium). Informasi ini membantu petani memberikan pupuk yang tepat tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Selain menghemat biaya pupuk, cara ini juga mencegah kerusakan tanah akibat pemupukan berlebihan.

2.5.3 Sistem Smart Farming Berbasis Drone

Drone atau pesawat tanpa awak kini menjadi salah satu alat paling canggih yang diintegrasikan ke dalam sistem IoT pertanian. Drone yang dilengkapi dengan kamera multispektral dan sensor khusus bisa terbang di atas lahan pertanian untuk memotret dan menganalisis kondisi tanaman dari udara secara menyeluruh. Hasilnya berupa peta kesehatan tanaman yang bisa menunjukkan area mana yang kekurangan air, kekurangan

---

[17] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hlm. 18.

[18] Maulana, I., & Santoso, E. (2022). Implementasi Smart Irrigation Berbasis IoT pada Lahan Padi Sawah. Jurnal Irigasi, 17(1), hlm. 33-44.

nutrisi, atau terserang hama — jauh sebelum kerusakan itu terlihat oleh mata telanjang di lapangan.[19]

Data yang dikumpulkan drone kemudian dikirimkan secara nirkabel ke platform cloud untuk dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Sistem akan menghasilkan laporan dan rekomendasi tindakan yang spesifik untuk setiap zona di lahan. Selain untuk pemantauan, drone juga bisa difungsikan langsung sebagai alat penyemprot pestisida atau pupuk cair secara presisi, hanya menyemprot area yang memang membutuhkan — bukan seluruh lahan. Cara ini bisa menghemat penggunaan pestisida hingga 40 persen dibandingkan metode penyemprotan manual biasa.

2.5.4 Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis

Sistem penyiraman otomatis berbasis IoT merupakan salah satu implementasi yang paling mudah diterapkan dan langsung dirasakan manfaatnya oleh petani. Cara kerjanya cukup sederhana: sensor kelembaban tanah yang ditanam di beberapa titik di lahan akan terus memantau kadar air di dalam tanah setiap saat. Ketika tanah mulai kering dan kadar airnya turun di bawah batas yang sudah ditentukan, sistem secara otomatis akan mengaktifkan pompa air dan menyalurkan air melalui selang atau sprinkler yang sudah terpasang. Begitu tanah kembali lembab dan mencapai kadar air yang cukup, sistem akan mematikan pompa secara otomatis.[20]

Selain sensor tanah, sistem ini juga bisa dihubungkan dengan sensor cuaca untuk mendeteksi apakah sedang turun hujan. Jika hujan sedang turun, sistem akan menahan penyiraman meskipun jadwal penyiraman sudah tiba, sehingga tidak terjadi pemborosan air. Semua proses ini bisa dipantau dan dikendalikan oleh petani dari smartphone, termasuk mengubah jadwal penyiraman, menyalakan atau mematikan pompa secara manual, dan melihat grafik kadar air tanah dalam beberapa hari terakhir. Sistem penyiraman otomatis terbukti mampu menghemat konsumsi air hingga 50 persen dibandingkan penyiraman manual, sekaligus memastikan tanaman mendapatkan air yang cukup dan tepat waktu setiap hari.

---

[19] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hlm. 22.

[20] Maulana, I., & Santoso, E. (2022). Implementasi Smart Irrigation Berbasis IoT pada Lahan Padi Sawah. Jurnal Irigasi, 17(1), hlm. 38.

2.6 Tantangan dan Peluang IoT di Sektor Pertanian Indonesia

Walaupun teknologi IoT menawarkan banyak keuntungan, perjalanan untuk menerapkannya secara luas di pertanian Indonesia tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan nyata yang perlu dihadapi, tetapi di sisi lain juga terbuka peluang yang sangat besar.[21]

Tantangan pertama adalah sinyal dan internet yang belum merata. Banyak lahan pertanian produktif berada di daerah pelosok yang belum terjangkau jaringan 4G, apalagi internet cepat. Program pemerintah seperti Palapa Ring dan pembangunan BTS di pedesaan perlu dipercepat agar infrastruktur ini bisa menopang pertanian digital.

Tantangan kedua adalah kemampuan petani dalam menggunakan teknologi. Rata-rata petani Indonesia, terutama yang sudah berumur, belum terbiasa dengan perangkat digital. Mereka perlu pendampingan yang sabar dan terus-menerus. Penyuluh pertanian perlu dibekali kemampuan teknis IoT agar bisa menjadi jembatan antara teknologi dan petani di lapangan.

Tantangan ketiga adalah harga yang masih mahal. Membeli perangkat sensor, gateway, dan berlangganan platform cloud masih memerlukan investasi awal yang cukup besar bagi petani kecil. Solusi yang sedang berkembang adalah model IoT-as-a-Service, di mana petani cukup membayar biaya langganan bulanan yang terjangkau tanpa harus membeli perangkat sendiri.[22]

Tantangan keempat adalah keamanan data. Data pertanian yang dikumpulkan IoT sangat sensitif karena berisi informasi tentang kondisi lahan, produktivitas, dan strategi usaha tani seseorang. Karena itu, perlu ada aturan yang jelas tentang siapa yang boleh mengakses data pertanian dan bagaimana cara melindunginya.

Di sisi peluang, Indonesia memiliki banyak kelebihan. Keragaman jenis pertanian — dari sawah, kebun, tambak, hingga peternakan — membuka pasar yang luas bagi pengembang solusi IoT pertanian. Program pemerintah seperti food estate dan korporasi petani menciptakan skala yang lebih besar, sehingga investasi IoT menjadi lebih efisien. Ditambah lagi, semakin banyak startup agritech Indonesia yang mulai mengembangkan

---

[21] Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2023). Laporan Penelitian Teknologi IoT di Sektor Pertanian. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, hlm. 28.

[22] Widodo, T., & Sari, R. F. (2023). Implementasi IoT dalam Pertanian Presisi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian, 4(1), hlm. 25.

solusi IoT yang murah dan mudah digunakan, dengan dukungan pendanaan dari pemerintah dan investor swasta.[23]

[23] Astuti, D. P., & Haryanto, T. (2023). Ekosistem IoT Pertanian: Peran Stakeholder dan Infrastruktur Data. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian, 7, hlm. 130.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Arsitektur IoT dalam pertanian umumnya dibangun menggunakan model berlapis yang mencakup lapisan persepsi, jaringan, pemrosesan, aplikasi, hingga bisnis. Struktur ini dirancang agar tetap fleksibel dan mampu beroperasi di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur. Dukungan teknologi seperti edge computing memungkinkan proses pengolahan data dilakukan secara lokal sehingga sistem tetap berjalan meskipun koneksi internet tidak stabil. Pendekatan terdistribusi juga menjadi pilihan yang tepat karena lebih cepat, responsif, dan sesuai dengan kondisi pertanian di Indonesia.

Dari sisi komponen, sistem IoT pertanian terdiri dari enam elemen utama yang saling terhubung, yaitu sensor dan aktuator, mikrokontroler, gateway IoT, platform cloud, teknologi konektivitas, serta aplikasi pengguna. Sensor berperan dalam mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembaban, atau kondisi tanah. Data tersebut diproses awal oleh mikrokontroler sebelum dikirim melalui gateway ke jaringan internet. Selanjutnya, platform cloud menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat, lalu aplikasi pengguna menampilkan hasilnya dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga dapat membantu petani mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Dalam penerapannya, IoT pertanian juga membentuk sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, perusahaan teknologi, pemerintah, lembaga keuangan, hingga perguruan tinggi. Seluruh elemen ini saling berinteraksi dan didukung oleh perangkat keras, platform digital, serta sistem integrasi data. Data menjadi aset utama dalam ekosistem ini karena nilainya akan semakin tinggi ketika dikombinasikan dengan sumber informasi lain, seperti data cuaca atau harga pasar, yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungan usaha pertanian.

Secara teknis, lima lapisan IoT persepsi, jaringan, pemrosesan, aplikasi, dan bisnis bekerja secara berkesinambungan dari tahap pengumpulan data di lapangan hingga menghasilkan nilai ekonomi. Setiap lapisan memiliki peran penting dalam memastikan sistem berjalan dengan baik. Pemahaman terhadap cara kerja tiap lapisan sangat diperlukan agar sistem IoT pertanian dapat dirancang dan diterapkan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, D. P., & Haryanto, T. (2023). Ekosistem IoT Pertanian: Peran Stakeholder dan Infrastruktur Data. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian, 7, 123-135.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. (2023). Laporan Penelitian Teknologi IoT di Sektor Pertanian. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pertanian Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Hidayat, F., & Wijaya, A. (2023). Greenhouse Otomatis Berbasis Mikrokontroler dan Sensor IoT. Jurnal Teknik Pertanian Lampung, 12(1), 55-66.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). Strategi Transformasi Digital Pertanian Indonesia 2022-2024. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Digital. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Lestari, N., & Firmansyah, R. (2022). Platform Cloud untuk Monitoring Pertanian Berbasis IoT di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 18(2), 67-78.

Maulana, I., & Santoso, E. (2022). Implementasi Smart Irrigation Berbasis IoT pada Lahan Padi Sawah. Jurnal Irigasi, 17(1), 33-44.

Nugroho, A. S., & Permana, D. (2022). Sistem Pemantauan Ternak Sapi Berbasis IoT. Jurnal Peternakan Indonesia, 24(3), 180-192.

Prasetyo, B. D. (2023). Jaringan Sensor Nirkabel untuk Pertanian Pintar. Yogyakarta: Deepublish.

Purnomo, H., & Nugraha, A. (2022). Arsitektur IoT Tiga Lapis untuk Sistem Pertanian Cerdas. Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, 6(2), 88-97.

Rahayu, S., & Kurniawan, D. (2021). Sensor Tanah Berbasis IoT untuk Optimalisasi Irigasi. Jurnal Agritech, 41(3), 211-220.

Suryani, A. F. (2021). Internet of Things: Konsep dan Implementasi. Bandung: Informatika Bandung.

Widodo, T., & Sari, R. F. (2023). Implementasi IoT dalam Pertanian Presisi di Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertanian, 4(1), 15-28.